

# Geometría Residual de Ruiz Castillo para la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz

ScD. Juan Carlos Ruiz Castillo

Universidad de San Carlos de Guatemala

jcefpem@profesor.usac.edu.gt

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2218-1442>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21271452>

2026

El presente trabajo introduce la *Geometría Residual de Ruiz Castillo* como una segunda etapa dentro del formalismo termodinámico residual desarrollado para la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz. Mientras los trabajos anteriores establecieron la teoría de la deuda residual, el drift residual, la presión residual, la entropía disipativa, las grandes desviaciones, las medidas de Gibbs, el operador de transferencia residual y el Teorema Central del Límite Residual, el objetivo de este artículo consiste en construir una estructura geométrica capaz de organizar dichos objetos dentro de un marco diferencial unificado.

La construcción parte de la presión residual

$$P_{\text{RC}}(t),$$

interpretada como un potencial geométrico sobre el espacio de parámetros termodinámicos. Bajo hipótesis de regularidad, se define la *Métrica Residual de Ruiz Castillo*

$$g_{\text{RC}}(t) = P''_{\text{RC}}(t),$$

la cual cuantifica la sensibilidad estadística del sistema frente a perturbaciones del parámetro termodinámico y se propone como una representación geométrica de la varianza residual asintótica. Posteriormente se introduce la *Curvatura Residual de Ruiz Castillo*,

$$K_{\text{RC}}(t) = -\frac{d^2}{dt^2} \log g_{\text{RC}}(t),$$

como un nuevo invariante geométrico destinado a describir la variación local de la intensidad de las fluctuaciones residuales. Sobre esta base se desarrollan los conceptos de regímenes geométricos residuales y estabilidad geométrica residual, proporcionando una clasificación cualitativa del comportamiento estadístico de la dinámica acelerada.

El trabajo establece diversas propiedades estructurales de la métrica residual, demuestra su no negatividad bajo hipótesis de convexidad de la presión y formula conjeturas que relacionan la geometría residual con la teoría probabilística y espectral previamente desarrollada. En particular, se propone la identidad entre la métrica residual y la varianza residual, así como una conjetura de estabilidad geométrica basada en el control uniforme de la curvatura residual.

Aunque los resultados obtenidos no constituyen una demostración de la Conjetura de Collatz, sí proporcionan un nuevo marco conceptual que integra teoría ergódica, formalismo termodinámico, teoría espectral y geometría diferencial dentro de una misma arquitectura matemática. Esta formulación abre la posibilidad de estudiar la dinámica acelerada desde una perspectiva geométrica y establece las bases para el desarrollo posterior de una teoría de la Rigidez Residual de Ruiz Castillo.

**Palabras clave:** Conjetura de Collatz; dinámica acelerada; geometría residual; presión residual; métrica residual; curvatura residual; varianza residual; formalismo termodinámico; teoría espectral; medidas de Gibbs.

**MSC 2020:** 11B37, 37A50, 37B10, 37D35, 37D40, 53B20, 53C21, 58J50, 60F05, 82B20.

## 1. Introducción

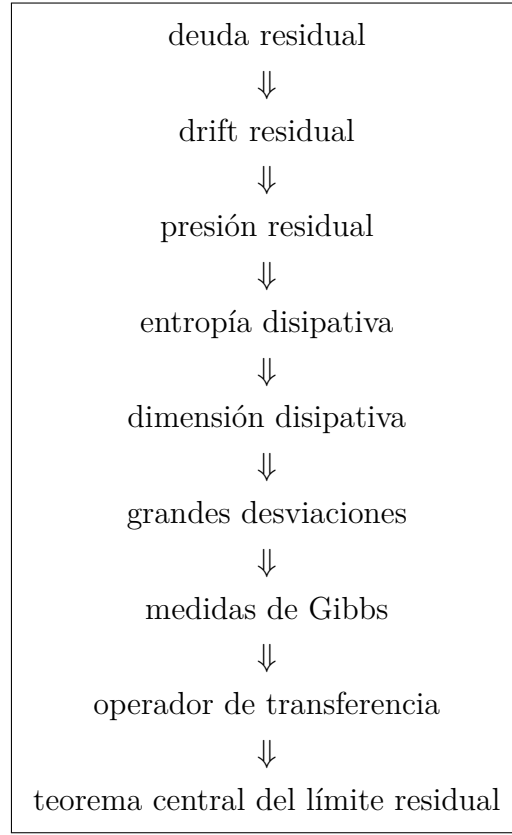
La teoría residual de Ruiz Castillo para la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz ha desarrollado una arquitectura matemática orientada a describir, cuantificar y organizar la interacción entre dos mecanismos aritméticos fundamentales: el crecimiento ternario inducido por la transformación

$$n \mapsto 3n + 1$$

y la disipación binaria producida por las divisiones sucesivas entre potencias de 2.

En los desarrollos previos, dicha interacción fue estudiada mediante una cadena de objetos

estructurales:



Esta secuencia permitió pasar de un análisis aritmético de órbitas individuales a un formalismo termodinámico y probabilístico sobre el espacio simbólico realizable.

El presente trabajo inaugura una segunda etapa conceptual: la construcción de una *Geometría Residual de Ruiz Castillo*. En esta nueva perspectiva, la presión residual

$$P_{\text{RC}}(t)$$

no se interpreta únicamente como una función variacional, ni solamente como el logaritmo del radio espectral de un operador de transferencia. Se interpreta, además, como una función generadora de una estructura geométrica sobre el espacio de parámetros termodinámicos.

La idea central consiste en considerar la segunda derivada de la presión residual como una métrica:

$$g_{\text{RC}}(t) = P''_{\text{RC}}(t).$$

Esta definición es natural porque, en el formalismo termodinámico, la segunda derivada de la presión suele medir la intensidad de las fluctuaciones, la varianza asintótica o la susceptibilidad estadística del sistema. En el presente marco, dicha cantidad adquiere una interpretación residual: mide la sensibilidad de la deuda residual frente a variaciones del parámetro termodinámico.

**Definición 1.1** (Métrica Residual de Ruiz Castillo). Sea

$$I \subset \mathbb{R}$$

un intervalo donde la presión residual sea dos veces diferenciable. Se define la métrica residual por

$$g_{\text{RC}}(t) = P''_{\text{RC}}(t), \quad t \in I.$$

*Observación 1.2.* La métrica residual no se introduce como una cantidad externa. Surge directamente de la presión residual, por lo que está determinada por la misma estructura termodinámica que gobierna las medidas de Gibbs, las grandes desviaciones y las fluctuaciones residuales.

**Proposición 1.3** (No negatividad formal de la métrica residual). Si

$$P_{\text{RC}}$$

es convexa en el intervalo

$$I,$$

entonces

$$g_{\text{RC}}(t) \geq 0$$

para todo

$$t \in I$$

donde exista la segunda derivada.

*Demostración.* Por hipótesis,

$$P_{\text{RC}}$$

es una función convexa en

$$I.$$

Una propiedad elemental del análisis convexo establece que, si una función convexa es dos veces diferenciable en un punto, entonces su segunda derivada en ese punto es no negativa. Es decir,

$$P''_{\text{RC}}(t) \geq 0.$$

Como, por definición,

$$g_{\text{RC}}(t) = P''_{\text{RC}}(t),$$

se obtiene inmediatamente

$$g_{\text{RC}}(t) \geq 0.$$

□

La no negatividad de

$$g_{\text{RC}}(t)$$

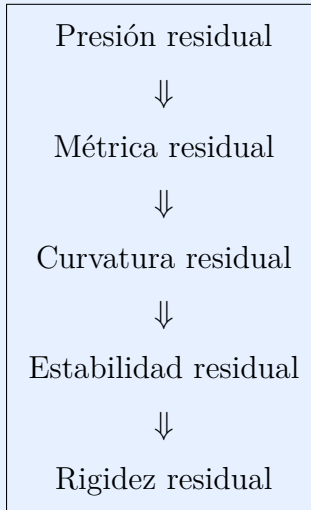
permite interpretarla como una métrica degenerada o semimétrica en el espacio unidimensional de parámetros. Cuando

$$g_{\text{RC}}(t) > 0,$$

la métrica es estrictamente positiva y define una estructura geométrica local no degenerada.

### Idea central del artículo

La *Geometría Residual de Ruiz Castillo* propone que la presión residual induce una estructura geométrica donde:



Esta nueva geometría permite formular preguntas que no aparecían en las etapas anteriores de la teoría. Por ejemplo:

- ¿Qué significa que la dinámica acelerada sea geoméricamente estable?
- ¿Cómo se mide la sensibilidad de la disipación frente a cambios de  $t$ ?
- ¿Puede la curvatura residual detectar cambios de régimen?
- ¿Existe una relación entre curvatura, fluctuaciones y rigidez residual?

El propósito de este trabajo no es demostrar la Conjetura de Collatz. Su objetivo es

construir una estructura geométrica capaz de describir cómo varían las propiedades estadísticas residuales cuando se modifica el parámetro termodinámico. Así, la presión deja de ser solamente una cantidad escalar y se convierte en el potencial geométrico que organiza la estabilidad, la sensibilidad y la posible rigidez de la dinámica acelerada.

## 2. Presión residual como función generadora

La presión residual ocupa una posición central dentro del formalismo termodinámico residual. En los desarrollos anteriores fue introducida como una cantidad variacional destinada a equilibrar dos fuerzas opuestas: la complejidad simbólica de las órbitas realizables y la disipación promedio inducida por las valuaciones 2-ádicas. Recordemos que la presión residual se define formalmente por

$$P_{\text{RC}}(t) = \sup_{\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}} \{ \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t \mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) \}.$$

Aquí

$$\mathcal{M}_{\text{RC}}$$

denota el conjunto de medidas invariantes admisibles sobre el espacio simbólico realizable,

$$\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu)$$

representa la entropía residual asociada a la medida  $\mu$ , y

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu)$$

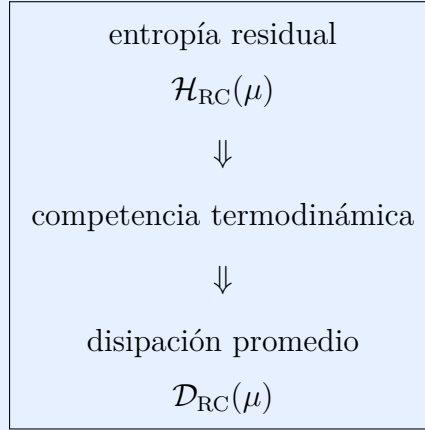
representa la disipación promedio residual. El parámetro

$$t \in \mathbb{R}$$

actúa como un parámetro termodinámico. Al variar  $t$ , se modifica el peso relativo asignado a las medidas con mayor o menor disipación promedio. Por ello, la presión residual no es solamente una función escalar: es una función que registra cómo cambia el equilibrio estadístico del sistema cuando se perturba el parámetro termodinámico.

**Lectura variacional**

La presión residual mide el equilibrio óptimo entre:



mediante el funcional

$$\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu).$$

## 2.1. Presión variacional y presión espectral

La presión residual admite una segunda interpretación, de naturaleza espectral. Bajo hipótesis adecuadas de regularidad, realizabilidad simbólica y existencia de un espacio funcional apropiado, se espera que

$$P_{\text{RC}}(t) = \log \rho(\mathcal{L}_{\text{RC},t}),$$

donde

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t}$$

es el operador de transferencia residual y

$$\rho(\mathcal{L}_{\text{RC},t})$$

denota su radio espectral. Esta igualdad establece un puente entre dos formulaciones aparentemente distintas:

|                                                                                                             |                       |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| formulación variacional                                                                                     | $\Longleftrightarrow$ | formulación espectral                  |
| $\sup_{\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}} \{ \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) \}$ | $\Longleftrightarrow$ | $\log \rho(\mathcal{L}_{\text{RC},t})$ |

**Conjetura 2.1** (Equivalencia variacional-espectral residual). *Bajo hipótesis adecuadas sobre el espacio simbólico realizable, el potencial disipativo y el operador de transferencia residual,*

se cumple

$$P_{\text{RC}}(t) = \log \rho(\mathcal{L}_{\text{RC},t}).$$

*Observación 2.2.* Esta equivalencia permite interpretar la presión residual simultáneamente como un máximo termodinámico y como una tasa de crecimiento espectral. En consecuencia, la geometría residual puede construirse tanto desde medidas invariantes como desde operadores positivos.

## 2.2. Presión como función generadora

La presión residual se interpreta como una función generadora porque sus derivadas codifican información estadística del sistema. De manera formal, si para cada  $t$  existe una medida de equilibrio residual  $\mu_t$  que realiza el supremo, es decir,

$$P_{\text{RC}}(t) = \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu_t) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu_t),$$

entonces las derivadas de  $P_{\text{RC}}$  describen la respuesta del sistema al variar  $t$ . En el formalismo termodinámico clásico, la primera derivada suele corresponder al promedio del observable asociado al potencial, mientras que la segunda derivada se relaciona con la varianza asintótica. En la teoría residual, esto sugiere las correspondencias formales:

$$P'_{\text{RC}}(t) \longleftrightarrow -\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu_t),$$

y

$$P''_{\text{RC}}(t) \longleftrightarrow \text{fluctuación residual.}$$

### Idea fundamental

La presión residual funciona como una función generadora porque sus derivadas producen invariantes estadísticos:

$$\begin{array}{c} P_{\text{RC}}(t) \\ \Downarrow \\ P'_{\text{RC}}(t) \quad \text{media o respuesta promedio} \\ \Downarrow \\ P''_{\text{RC}}(t) \quad \text{varianza, métrica o fluctuación} \\ \Downarrow \\ P'''_{\text{RC}}(t), P^{(4)}_{\text{RC}}(t), \dots \quad \text{invariantes superiores} \end{array}$$

### 2.3. Regularidad de la presión residual

Para construir una geometría residual se requiere que la presión tenga suficiente regularidad. En particular, la métrica residual

$$g_{\text{RC}}(t) = P''_{\text{RC}}(t)$$

sólo puede definirse en puntos donde la segunda derivada existe.

**Definición 2.3** (Presión residual regular). Sea

$$I \subset \mathbb{R}$$

un intervalo. Se dice que la presión residual es regular de orden  $r$  en  $I$  si

$$P_{\text{RC}} \in C^r(I).$$

En particular:

$$P_{\text{RC}} \in C^2(I)$$

permite definir la métrica residual,

$$P_{\text{RC}} \in C^3(I)$$

permite estudiar la variación infinitesimal de la métrica, y

$$P_{\text{RC}} \in C^4(I)$$

permite introducir invariantes geométricos de orden superior.

*Observación 2.4.* La regularidad de la presión suele estar asociada a la existencia de una brecha espectral para el operador de transferencia. Por ello, la geometría residual depende directamente de la teoría espectral residual.

### 2.4. Convexidad de la presión residual

La convexidad de la presión residual es la propiedad que permite interpretar su segunda derivada como una cantidad no negativa.

**Proposición 2.5** (Convexidad formal de la presión residual). *La función*

$$t \longmapsto P_{\text{RC}}(t)$$

es convexa siempre que esté definida como supremo de funciones afines de  $t$ .

*Demostración.* Para cada medida fija

$$\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}},$$

consideremos la función

$$F_\mu(t) = \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu).$$

Esta función es afín en  $t$ , pues tiene la forma

$$F_\mu(t) = a_\mu + b_\mu t,$$

donde

$$a_\mu = \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu), \quad b_\mu = -\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu).$$

La presión residual se define como

$$P_{\text{RC}}(t) = \sup_{\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}} F_\mu(t).$$

El supremo puntual de una familia de funciones afines es una función convexa. Para verlo directamente, sean

$$t_1, t_2 \in I$$

y

$$\lambda \in [0, 1].$$

Para toda medida  $\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}$ ,

$$F_\mu(\lambda t_1 + (1 - \lambda)t_2) = \lambda F_\mu(t_1) + (1 - \lambda)F_\mu(t_2).$$

Como

$$F_\mu(t_1) \leq P_{\text{RC}}(t_1)$$

y

$$F_\mu(t_2) \leq P_{\text{RC}}(t_2),$$

se obtiene

$$F_\mu(\lambda t_1 + (1 - \lambda)t_2) \leq \lambda P_{\text{RC}}(t_1) + (1 - \lambda)P_{\text{RC}}(t_2).$$

Tomando supremo sobre todas las medidas  $\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}$ , resulta

$$P_{\text{RC}}(\lambda t_1 + (1 - \lambda)t_2) \leq \lambda P_{\text{RC}}(t_1) + (1 - \lambda)P_{\text{RC}}(t_2).$$

Por tanto,

$$P_{\text{RC}}$$

es convexa. □

**Corolario 2.6** (No negatividad de la segunda derivada). *Si*

$$P_{\text{RC}} \in C^2(I),$$

*entonces*

$$P_{\text{RC}}''(t) \geq 0$$

*para todo*

$$t \in I.$$

*Demostración.* Toda función convexa dos veces diferenciable posee segunda derivada no negativa en cada punto del intervalo. Como  $P_{\text{RC}}$  es convexa y pertenece a  $C^2(I)$ , se sigue que

$$P_{\text{RC}}''(t) \geq 0.$$

□

## 2.5. Presión como origen de la geometría

La consecuencia central de esta sección es que la presión residual contiene suficiente información para generar una geometría. En efecto, si

$$P_{\text{RC}} \in C^2(I),$$

entonces se puede definir

$$g_{\text{RC}}(t) = P_{\text{RC}}''(t).$$

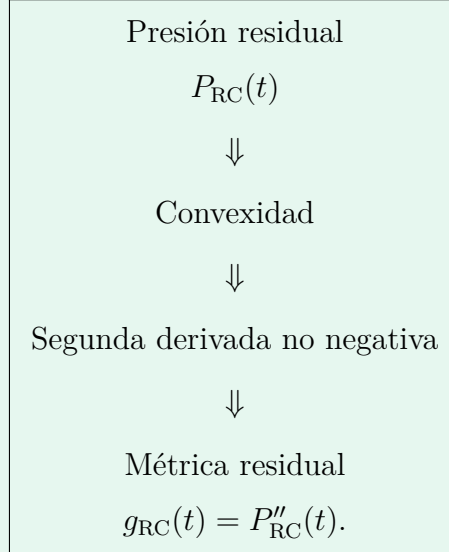
Si además

$$g_{\text{RC}}(t) > 0,$$

esta cantidad define una métrica riemanniana unidimensional sobre el intervalo de parámetros.

**Conclusión estructural**

La presión residual actúa como función generadora de la geometría residual:



Así, la geometría residual no se impone artificialmente. Surge de la propia presión residual, que a su vez procede de la competencia entre entropía, disipación, medidas de Gibbs y operador de transferencia.

### 3. Métrica Residual de Ruiz Castillo

La construcción de una geometría residual requiere introducir una noción de distancia infinitesimal sobre el espacio de parámetros termodinámicos. En el presente trabajo dicho espacio está parametrizado por el valor

$$t \in I \subset \mathbb{R},$$

donde

$$I$$

es un intervalo de regularidad de la presión residual.

En el formalismo termodinámico clásico, la segunda derivada de la presión, de la energía libre o de la función de partición genera de manera natural una estructura hessiana cuya interpretación física corresponde a la susceptibilidad o a la intensidad de las fluctuaciones. Inspirados en este principio, se propone utilizar la segunda derivada de la presión residual como tensor métrico de la teoría residual.

Esta elección no es arbitraria. La convexidad de la presión residual, demostrada en el capítulo anterior, garantiza la no negatividad de su segunda derivada y proporciona el fundamento analítico de la construcción geométrica.

### 3.1. Definición de la métrica residual

**Definición 3.1** (Métrica Residual de Ruiz Castillo). Sea

$$I \subset \mathbb{R}$$

un intervalo donde

$$P_{\text{RC}} \in C^2(I).$$

Se define la *Métrica Residual de Ruiz Castillo* mediante

$$g_{\text{RC}}(t) = P_{\text{RC}}''(t), \quad t \in I.$$

Cuando

$$g_{\text{RC}}(t) > 0,$$

la expresión diferencial

$$ds^2 = g_{\text{RC}}(t) dt^2$$

define una métrica riemanniana unidimensional sobre el intervalo

$$I.$$

La expresión

$$ds^2 = g_{\text{RC}}(t) dt^2$$

representa el cuadrado del elemento infinitesimal de longitud dentro del espacio de parámetros termodinámicos. En consecuencia, dos valores próximos del parámetro

$$t$$

se consideran geoméricamente cercanos cuando la métrica residual asigna una longitud pequeña al desplazamiento diferencial correspondiente.

### 3.2. Positividad de la métrica

La primera propiedad fundamental consiste en demostrar que la métrica residual es siempre no negativa.

**Teorema 3.2** (Positividad de la métrica residual). *Supóngase que*

$$P_{\text{RC}}$$

*es convexa sobre*

$$I.$$

*Entonces*

$$\boxed{g_{\text{RC}}(t) \geq 0, \quad t \in I.}$$

*Además, si la presión residual es estrictamente convexa,*

$$P''_{\text{RC}}(t) > 0,$$

*entonces*

$$g_{\text{RC}}(t)$$

*es estrictamente positiva y define una métrica riemanniana no degenerada.*

*Demostración.* Por hipótesis,

$$P_{\text{RC}}$$

es convexa.

Recordemos que una función convexa dos veces diferenciable satisface

$$P''_{\text{RC}}(t) \geq 0$$

para todo

$$t \in I.$$

Ahora bien, por definición,

$$g_{\text{RC}}(t) = P''_{\text{RC}}(t).$$

Sustituyendo,

$$g_{\text{RC}}(t) \geq 0.$$

Esto demuestra la primera afirmación.

Supongamos ahora que

$$P_{\text{RC}}$$

es estrictamente convexa.

Por definición de convexidad estricta,

$$P''_{\text{RC}}(t) > 0$$

en todo punto donde existe la segunda derivada.

Como

$$g_{\text{RC}}(t) = P''_{\text{RC}}(t),$$

se obtiene

$$g_{\text{RC}}(t) > 0.$$

Finalmente,

$$ds^2 = g_{\text{RC}}(t) dt^2$$

es positivo para todo desplazamiento no nulo

$$dt \neq 0,$$

por lo que constituye una métrica riemanniana unidimensional.

□

### 3.3. Longitud residual

Una vez introducida la métrica, resulta posible medir longitudes dentro del espacio de parámetros.

**Definición 3.3** (Longitud residual). Sean

$$a, b \in I, \quad a < b.$$

La longitud residual del intervalo

$$[a, b]$$

se define por

$$L_{\text{RC}}([a, b]) = \int_a^b \sqrt{g_{\text{RC}}(t)} dt.$$

Esta cantidad mide la distancia geométrica inducida exclusivamente por la presión residual.

### 3.4. Interpretación estadística

La interpretación probabilística de la métrica residual constituye uno de los aspectos centrales de esta teoría.

Si

$$g_{\text{RC}}(t)$$

es pequeña, la presión residual cambia lentamente, indicando que el sistema responde de forma poco sensible frente a variaciones del parámetro termodinámico.

En cambio, cuando

$$g_{\text{RC}}(t)$$

es grande, pequeñas perturbaciones de

$$t$$

producen modificaciones importantes en la estructura estadística de la dinámica acelerada.

Bajo las hipótesis espectrales introducidas en los capítulos anteriores, se espera además que

$$g_{\text{RC}}(t) = \sigma_{\text{RC}}^2(t),$$

es decir, que la métrica residual coincida con la varianza residual obtenida mediante el Teorema Central del Límite Residual.

En consecuencia, la geometría residual y la teoría probabilística describen el mismo fenómeno desde dos perspectivas diferentes: una geométrica y otra estadística.

### Interpretación geométrica

La métrica residual cuantifica la sensibilidad local de la dinámica acelerada de Collatz.



Desde esta perspectiva, la presión residual deja de ser únicamente una función termodinámica y pasa a convertirse en el potencial generador de toda la geometría residual.

## 4. Relación entre la métrica residual y la varianza residual

Uno de los principios fundamentales del formalismo termodinámico consiste en que la segunda derivada de la presión describe la intensidad de las fluctuaciones del potencial considerado. Esta propiedad aparece de manera natural en mecánica estadística, teoría ergódica y geometría de la información, donde la matriz Hessiana de la presión o de la energía libre coincide con la matriz de covarianzas de los observables fundamentales.

La teoría residual de Ruiz Castillo propone que este mismo fenómeno ocurre en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz. En este contexto, el observable fundamental es el potencial disipativo

$$\varphi(\mathbf{a}) = a_0 - \log_2(3),$$

cuya suma ergódica determina la deuda residual mediante la identidad

$$L_k = -S_k\varphi.$$

En consecuencia, las fluctuaciones de la deuda residual y las fluctuaciones del potencial disipativo representan el mismo fenómeno estadístico expresado con signos opuestos.

Esta observación conduce naturalmente a interpretar la segunda derivada de la presión residual como la intensidad de dichas fluctuaciones.

#### 4.1. Varianza residual asintótica

Recordemos que la varianza residual fue definida formalmente por

$$\sigma_{\text{RC}}^2(t) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \text{Var}_{\mu_t}(L_k),$$

siempre que el límite exista.

Como

$$L_k = -S_k\varphi,$$

se obtiene inmediatamente

$$\text{Var}_{\mu_t}(L_k) = \text{Var}_{\mu_t}(S_k\varphi),$$

ya que la varianza es invariante bajo cambios de signo.

Por tanto,

$$\sigma_{\text{RC}}^2(t) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \text{Var}_{\mu_t}(S_k\varphi).$$

Esta expresión muestra que la varianza residual mide el crecimiento lineal de las fluctuaciones de las sumas ergódicas del potencial disipativo.

#### 4.2. Interpretación geométrica

La métrica residual fue definida mediante

$$g_{\text{RC}}(t) = P''_{\text{RC}}(t).$$

Desde el punto de vista geométrico, esta cantidad mide la rapidez con que cambia la pendiente de la presión residual al modificar el parámetro termodinámico.

Desde el punto de vista probabilístico, la misma cantidad describe la intensidad de las fluctuaciones del potencial disipativo.

En consecuencia, la segunda derivada de la presión posee una doble interpretación:

|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{ccc} \text{Geometría} & \Longleftrightarrow & \text{Probabilidad} \\ P''_{\text{RC}}(t) & \Longleftrightarrow & \text{varianza residual} \end{array}$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Esta dualidad constituye uno de los principios fundamentales de la Geometría Residual de Ruiz Castillo.

### 4.3. Resultado esperado

La igualdad anterior conduce naturalmente a la siguiente conjetura.

**Conjetura 4.1** (Identidad métrica–varianza residual). *Supóngase que*

1. *existe una medida de Gibbs residual*

$$\mu_t;$$

2. *el operador de transferencia residual posee brecha espectral;*

3. *la presión residual pertenece a*

$$C^2(I);$$

4. *existe la varianza residual asintótica.*

*Entonces*

$$g_{\text{RC}}(t) = \sigma_{\text{RC}}^2(t).$$

Esta igualdad afirma que la métrica residual coincide exactamente con la intensidad de las fluctuaciones gaussianas descritas por el Teorema Central del Límite Residual.

### 4.4. Consecuencia inmediata

Si la conjetura anterior es válida, entonces

$$g_{\text{RC}}(t) \geq 0,$$

ya que toda varianza es una cantidad no negativa.

Además,

$$g_{\text{RC}}(t) = 0$$

si y sólo si

$$\sigma_{\text{RC}}^2(t) = 0,$$

es decir, únicamente cuando desaparecen completamente las fluctuaciones residuales.

En consecuencia, la métrica residual distingue de manera natural entre regímenes con fluctuaciones y regímenes completamente rígidos.

### Lectura probabilística

La identidad

$$g_{\text{RC}}(t) = \sigma_{\text{RC}}^2(t)$$

establece que la geometría residual no constituye una construcción puramente formal. La longitud infinitesimal generada por la métrica mide exactamente la intensidad estadística de las fluctuaciones de la deuda residual.

Por ello,

$$\text{métrica residual} = \text{varianza residual} = \text{intensidad de las fluctuaciones.}$$

Esta igualdad constituye el puente fundamental entre la geometría diferencial residual y la teoría probabilística de la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz.

## 5. Curvatura Residual de Ruiz Castillo

Una vez construida la métrica residual

$$g_{\text{RC}}(t) = P_{\text{RC}}''(t),$$

el siguiente paso consiste en estudiar la forma en que dicha métrica varía a lo largo del espacio de parámetros termodinámicos.

Mientras la métrica cuantifica la intensidad local de las fluctuaciones residuales, resulta natural preguntarse cómo cambia dicha intensidad cuando el parámetro termodinámico se modifica. Esta variación constituye un fenómeno de segundo orden y conduce a la introducción de un nuevo invariante geométrico.

En geometría diferencial clásica, la curvatura describe la desviación de un espacio respecto de la planitud. En el presente trabajo el parámetro

$$t$$

determina un espacio unidimensional, por lo que la curvatura riemanniana clásica es trivial. Sin embargo, la métrica residual depende del potencial termodinámico y puede variar significativamente con

$$t.$$

Por esta razón se introduce una noción distinta de curvatura, inspirada en la geometría de la información y en la teoría de potenciales convexos.

**Definición 5.1** (Curvatura Residual de Ruiz Castillo). Supóngase que

$$g_{\text{RC}}(t) > 0$$

para todo

$$t \in I,$$

y que

$$g_{\text{RC}} \in C^2(I).$$

Se define la *Curvatura Residual de Ruiz Castillo* mediante

$$K_{\text{RC}}(t) = -\frac{d^2}{dt^2} \log g_{\text{RC}}(t).$$

La utilización del logaritmo tiene una motivación geométrica importante. El logaritmo elimina cambios puramente multiplicativos en la métrica y permite estudiar únicamente la variación relativa de las fluctuaciones.

En consecuencia,

$$K_{\text{RC}}(t)$$

mide la rapidez con que cambia la sensibilidad estadística del sistema al desplazarse en el espacio termodinámico.

## 5.1. Forma explícita

La definición anterior admite una expresión cerrada.

**Proposición 5.2** (Forma explícita de la curvatura residual). *Si*

$$g_{\text{RC}}(t) > 0,$$

*entonces*

$$K_{\text{RC}}(t) = - \left( \frac{g_{\text{RC}}''(t)}{g_{\text{RC}}(t)} - \frac{(g_{\text{RC}}'(t))^2}{(g_{\text{RC}}(t))^2} \right).$$

*Demostración.* Partimos de la definición

$$K_{\text{RC}}(t) = - \frac{d^2}{dt^2} \log g_{\text{RC}}(t).$$

Como

$$g_{\text{RC}}(t) > 0,$$

el logaritmo está bien definido.

Derivando una primera vez,

$$\frac{d}{dt} \log g_{\text{RC}}(t) = \frac{g_{\text{RC}}'(t)}{g_{\text{RC}}(t)}.$$

Aplicando ahora la regla del cociente,

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{g_{\text{RC}}'(t)}{g_{\text{RC}}(t)} \right) = \frac{g_{\text{RC}}''(t)g_{\text{RC}}(t) - (g_{\text{RC}}'(t))^2}{(g_{\text{RC}}(t))^2}.$$

Dividiendo ambos términos del numerador por

$$(g_{\text{RC}}(t))^2,$$

obtenemos

$$\frac{d^2}{dt^2} \log g_{\text{RC}}(t) = \frac{g_{\text{RC}}''(t)}{g_{\text{RC}}(t)} - \frac{(g_{\text{RC}}'(t))^2}{(g_{\text{RC}}(t))^2}.$$

Finalmente, multiplicando por

$$-1,$$

resulta

$$K_{\text{RC}}(t) = - \left( \frac{g_{\text{RC}}''(t)}{g_{\text{RC}}(t)} - \frac{(g_{\text{RC}}'(t))^2}{(g_{\text{RC}}(t))^2} \right).$$

□

## 5.2. Propiedades básicas

La curvatura residual satisface inmediatamente las siguientes propiedades.

**Proposición 5.3.** *Si*

$$g_{\text{RC}}(t) \equiv c > 0$$

*es constante, entonces*

$$K_{\text{RC}}(t) = 0.$$

*Demostración.* Si

$$g_{\text{RC}}(t) = c,$$

entonces

$$g_{\text{RC}}'(t) = 0, \quad g_{\text{RC}}''(t) = 0.$$

Sustituyendo en la definición,

$$K_{\text{RC}}(t) = -(0 - 0) = 0.$$

□

Este resultado muestra que una métrica constante corresponde a un régimen residual geoméricamente uniforme.

## 5.3. Interpretación probabilística

Recordemos que, bajo la conjetura presentada en la sección anterior,

$$g_{\text{RC}}(t) = \sigma_{\text{RC}}^2(t).$$

En consecuencia,

$$K_{\text{RC}}(t) = -\frac{d^2}{dt^2} \log \sigma_{\text{RC}}^2(t).$$

Así, la curvatura residual mide cómo cambia la varianza residual al variar el parámetro termodinámico.

Si la varianza cambia lentamente,

$$|K_{\text{RC}}(t)|$$

permanece pequeño.

Por el contrario, si pequeñas variaciones de

$$t$$

producen cambios importantes en la intensidad de las fluctuaciones,

$$|K_{\text{RC}}(t)|$$

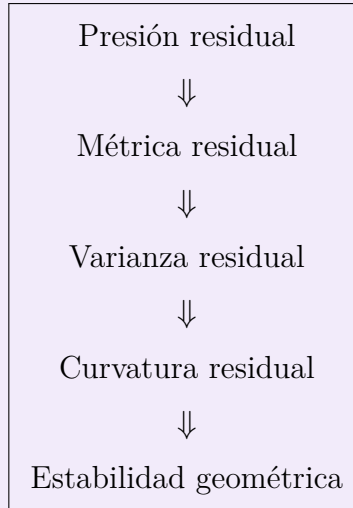
adquiere valores elevados.

### Interpretación geométrica

La métrica residual cuantifica la intensidad de las fluctuaciones.

La curvatura residual cuantifica la variación de dicha intensidad.

En consecuencia,



Así, la Curvatura Residual de Ruiz Castillo constituye el primer invariante geométrico de segundo orden de la teoría residual y proporciona una medida de la estabilidad local del comportamiento estadístico de la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz.

## 6. Regímenes geométricos residuales

La introducción de la métrica residual

$$g_{RC}(t)$$

y de la curvatura residual

$$K_{RC}(t)$$

permite clasificar el comportamiento estadístico de la dinámica acelerada desde un punto de vista geométrico.

Mientras la métrica mide la intensidad local de las fluctuaciones residuales, la curvatura describe la rapidez con la que dicha intensidad cambia al modificar el parámetro termodinámico. Por consiguiente, distintos valores de

$$g_{RC}(t)$$

y

$$K_{\text{RC}}(t)$$

determinan distintos regímenes geométricos de la dinámica.

Esta clasificación constituye una primera aproximación hacia una teoría cualitativa de la estabilidad residual.

## 6.1. Definición de los regímenes geométricos

**Definición 6.1** (Regímenes geométricos residuales de Ruiz Castillo). Sea

$$I \subset \mathbb{R}$$

un intervalo donde la presión residual sea suficientemente regular.

Se distinguen los siguientes regímenes.

### 1. Régimen de baja fluctuación

Si

$$g_{\text{RC}}(t) \approx 0,$$

entonces las fluctuaciones residuales poseen intensidad muy pequeña y el sistema presenta una respuesta prácticamente rígida frente a pequeñas perturbaciones del parámetro termodinámico.

### 2. Régimen geoméricamente estable

Si

$$g_{\text{RC}}(t) > 0$$

y además

$$|K_{\text{RC}}(t)|$$

permanece pequeño sobre un intervalo,

entonces las fluctuaciones residuales son finitas y su intensidad cambia lentamente.

En este caso la estructura estadística del sistema es estable.

### 3. Régimen altamente sensible

Si

$$g_{\text{RC}}(t)$$

crece rápidamente o bien

$$|K_{\text{RC}}(t)|$$

adquiere valores elevados,  
entonces pequeñas variaciones del parámetro

$$t$$

producen modificaciones importantes en la intensidad de las fluctuaciones residuales.

## 6.2. Caracterización matemática

Los tres regímenes anteriores pueden resumirse mediante el siguiente criterio.

|                                                        |            |                             |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| $g_{\text{RC}}(t) \approx 0$                           | $\implies$ | baja fluctuación,           |
| $g_{\text{RC}}(t) > 0, \quad  K_{\text{RC}}(t)  \ll 1$ | $\implies$ | estabilidad geométrica,     |
| $g_{\text{RC}}(t)$ grande o $ K_{\text{RC}}(t)  \gg 1$ | $\implies$ | alta sensibilidad residual. |

Obsérvese que la métrica residual controla la amplitud de las fluctuaciones, mientras que la curvatura residual controla la estabilidad de dicha amplitud.

## 6.3. Propiedades básicas

**Proposición 6.2** (Estabilidad de la métrica constante). *Si*

$$g_{\text{RC}}(t) \equiv c > 0,$$

*entonces*

$$K_{\text{RC}}(t) = 0,$$

*y el sistema pertenece al régimen geoméricamente estable.*

*Demostración.* Como

$$g_{\text{RC}}(t) = c,$$

se tiene

$$g'_{\text{RC}}(t) = 0, \quad g''_{\text{RC}}(t) = 0.$$

La definición de curvatura residual proporciona

$$K_{\text{RC}}(t) = - \left( \frac{g''_{\text{RC}}(t)}{g_{\text{RC}}(t)} - \frac{(g'_{\text{RC}}(t))^2}{g_{\text{RC}}(t)^2} \right).$$

Sustituyendo,

$$K_{\text{RC}}(t) = -(0 - 0) = 0.$$

Por tanto,

$$|K_{\text{RC}}(t)| = 0,$$

lo que implica que la intensidad de las fluctuaciones permanece constante a lo largo del parámetro termodinámico.

En consecuencia, el sistema pertenece al régimen geoméricamente estable.

□

## 6.4. Interpretación probabilística

Si la conjetura

$$g_{\text{RC}}(t) = \sigma_{\text{RC}}^2(t)$$

es válida, entonces los regímenes anteriores adquieren una interpretación probabilística inmediata.

En efecto,

|                  |        |                         |
|------------------|--------|-------------------------|
| Métrica pequeña  | $\iff$ | varianza pequeña,       |
| Métrica moderada | $\iff$ | fluctuaciones estables, |
| Métrica grande   | $\iff$ | fluctuaciones intensas. |

Por otra parte,

$$|K_{\text{RC}}(t)|$$

mide la rapidez con que cambia dicha varianza.

Así, la curvatura residual permite distinguir entre sistemas con fluctuaciones aproximadamente constantes y sistemas cuya estructura estadística cambia de forma acelerada.

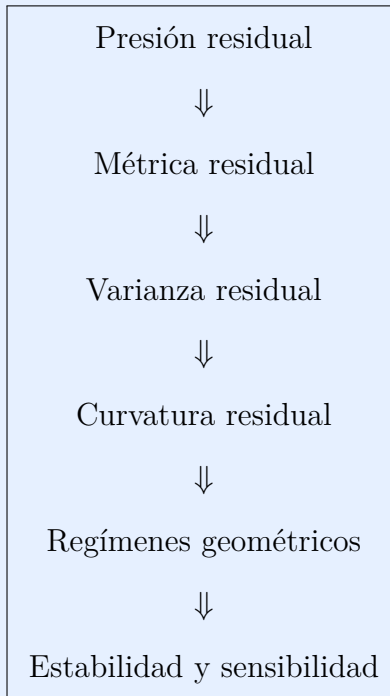
## 6.5. Perspectiva dinámica

Desde el punto de vista de la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz, esta clasificación permite estudiar no solamente la magnitud de las fluctuaciones de la deuda residual, sino también la estabilidad de dichas fluctuaciones.

En consecuencia, la geometría residual introduce un nuevo nivel de análisis donde la evolución del sistema puede describirse mediante regiones del espacio termodinámico caracterizadas por distintos grados de estabilidad y sensibilidad.

### Lectura dinámica

Los regímenes geométricos residuales organizan la dinámica acelerada mediante la siguiente jerarquía conceptual:



La métrica determina la intensidad de las fluctuaciones, mientras que la curvatura residual determina la estabilidad de dichas fluctuaciones. De este modo, la Geometría Residual de Ruiz Castillo proporciona un marco unificado para clasificar el comportamiento estadístico de la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz.

## 7. Gráfica conceptual de la presión y la métrica residual

La siguiente figura ilustra, de manera conceptual, una presión residual estrictamente convexa y la métrica residual inducida por su segunda derivada. A diferencia del caso cuadrático, la presión representada posee curvatura variable, por lo que la métrica residual también cambia con el parámetro termodinámico.

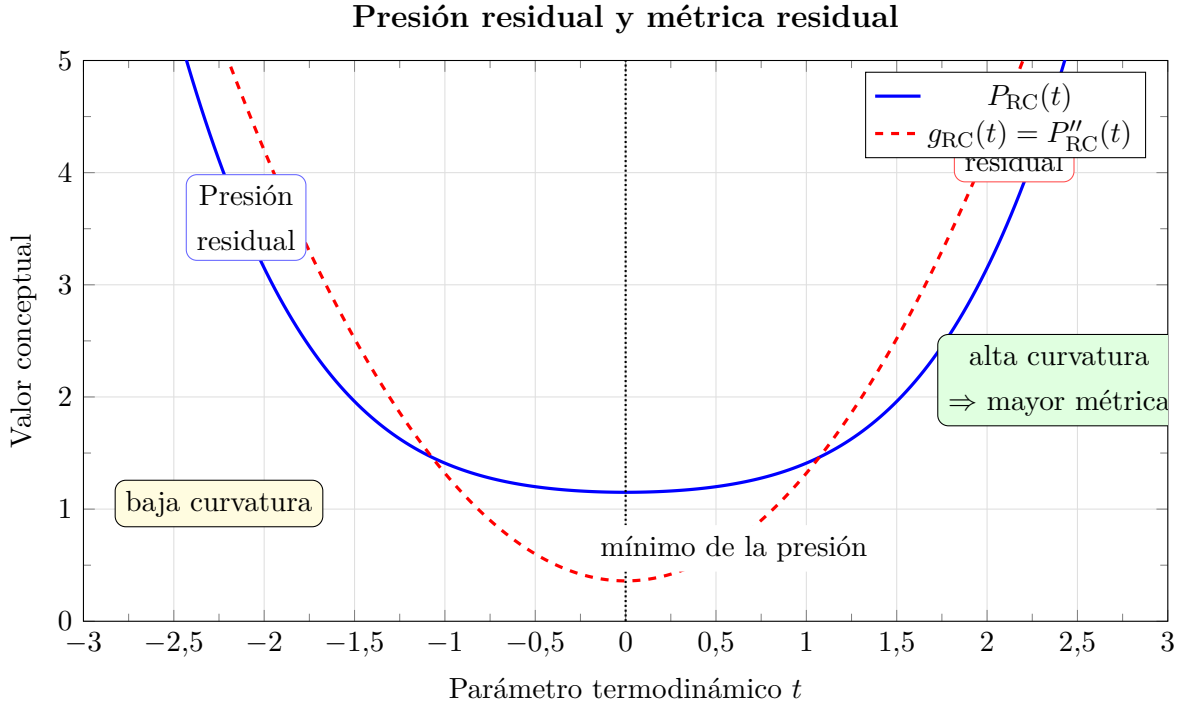


Figura 1: Representación conceptual de la relación entre la presión residual y la métrica residual de Ruiz Castillo. La curva azul representa una presión residual estrictamente convexa. La curva roja discontinua corresponde a la segunda derivada de la presión,

$$g_{\text{RC}}(t) = P''_{\text{RC}}(t),$$

la cual define la métrica residual. En regiones donde la presión presenta mayor curvatura, la métrica residual aumenta, indicando una mayor sensibilidad estadística del sistema frente a variaciones del parámetro termodinámico.

## 8. Gráfica conceptual de curvatura residual

La siguiente figura muestra un ejemplo conceptual donde la métrica residual cambia con  $t$ , produciendo curvatura residual.

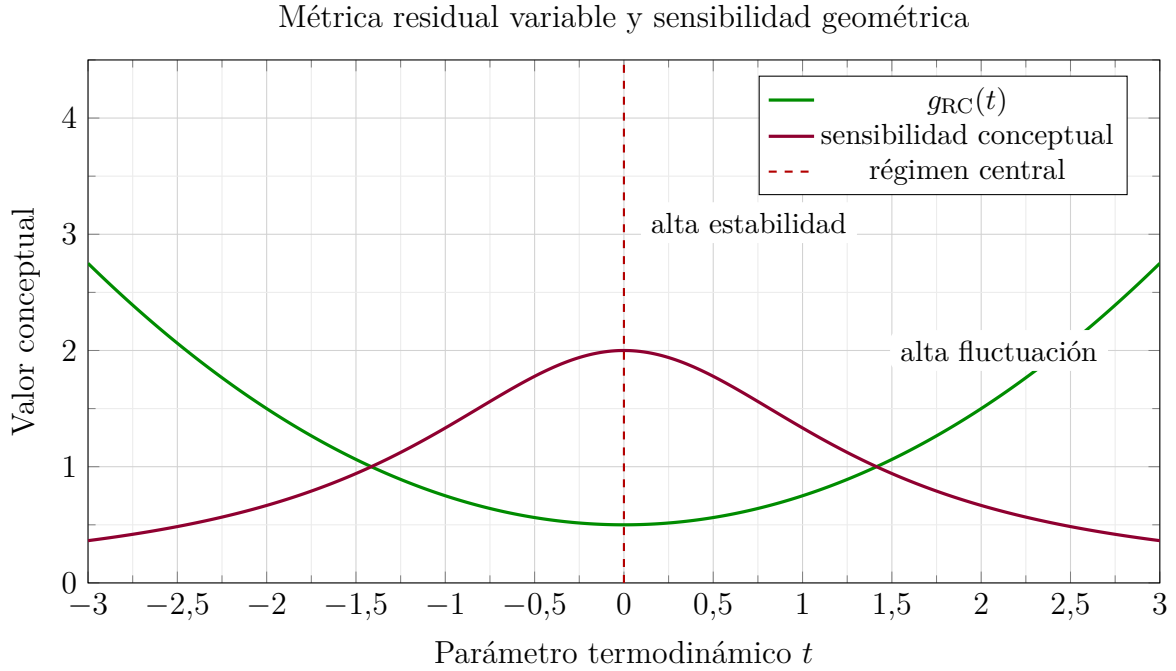


Figura 2: Visualización conceptual de una métrica residual variable. Cuando la métrica aumenta, las fluctuaciones residuales son mayores; cuando la sensibilidad conceptual disminuye, el régimen se interpreta como más estable.

## 9. Conjetura de estabilidad geométrica residual

La introducción de la métrica residual

$$g_{RC}(t)$$

y de la curvatura residual

$$K_{RC}(t)$$

permite formular una noción geométrica de estabilidad para la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz.

En la teoría residual, la estabilidad no debe entenderse únicamente como la permanencia de una órbita cerca de otra, sino como la persistencia de las propiedades estadísticas de la disipación cuando el parámetro termodinámico experimenta pequeñas perturbaciones.

En otras palabras, un régimen será geoméricamente estable cuando la intensidad de las fluctuaciones permanezca finita y además dicha intensidad varíe de forma controlada a lo largo del espacio de parámetros.

### 9.1. Definición de estabilidad geométrica

**Definición 9.1** (Estabilidad geométrica residual). Sea

$$I \subset \mathbb{R}$$

un intervalo donde la presión residual sea de clase

$$C^4(I).$$

Se dice que la dinámica acelerada posee *estabilidad geométrica residual* en  $I$  si existen constantes positivas

$$m, M, C > 0$$

tales que

$$0 < m \leq g_{\text{RC}}(t) \leq M$$

y

$$|K_{\text{RC}}(t)| \leq C, \quad \forall t \in I.$$

La primera condición impide la degeneración de la métrica residual, mientras que la segunda controla la variación de dicha métrica.

En consecuencia, la geometría residual permanece uniformemente regular sobre todo el intervalo considerado.

### 9.2. Propiedad inmediata

**Proposición 9.2.** *Si la dinámica es geoméricamente estable en un intervalo*

$$I,$$

*entonces la métrica residual permanece positiva y acotada.*

*En particular,*

$$ds^2 = g_{\text{RC}}(t) dt^2$$

define una métrica riemanniana regular sobre dicho intervalo.

*Demostración.* Por hipótesis,

$$0 < m \leq g_{\text{RC}}(t) \leq M.$$

La desigualdad inferior garantiza que

$$g_{\text{RC}}(t) > 0$$

para todo

$$t \in I,$$

por lo que la forma cuadrática

$$ds^2 = g_{\text{RC}}(t) dt^2$$

es definida positiva.

La desigualdad superior muestra además que la métrica permanece uniformemente acotada.

Por consiguiente,

$$ds^2$$

define una estructura riemanniana regular sobre el intervalo.

□

### 9.3. Conjetura fundamental

**Conjetura 9.3** (Estabilidad Geométrica Residual de Ruiz Castillo). *Existen intervalos abiertos no vacíos*

$$I \subset \mathbb{R}$$

sobre los cuales la presión residual satisface

$$P_{\text{RC}} \in C^4(I),$$

la métrica residual verifica

$$0 < g_{\text{RC}}(t) < \infty,$$

y la curvatura residual permanece uniformemente acotada,

$$|K_{\text{RC}}(t)| \leq C.$$

En dichos intervalos, la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz posee estabilidad estadística de la disipación residual y las fluctuaciones gaussianas descritas por el Teorema Central del Límite Residual permanecen estructuralmente estables frente a perturbaciones del parámetro termodinámico.

#### 9.4. Interpretación probabilística

Si además se verifica la identidad

$$g_{\text{RC}}(t) = \sigma_{\text{RC}}^2(t),$$

entonces la estabilidad geométrica implica inmediatamente

$$0 < \sigma_{\text{RC}}^2(t) < \infty,$$

y

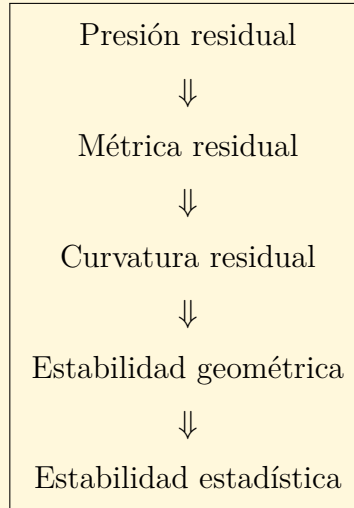
$$\left| \frac{d^2}{dt^2} \log \sigma_{\text{RC}}^2(t) \right| \leq C.$$

Por tanto, la intensidad de las fluctuaciones gaussianas permanece finita y cambia de forma suave a lo largo del espacio de parámetros.

### Interpretación geométrica

La estabilidad geométrica residual afirma que la dinámica acelerada no sólo posee fluctuaciones de varianza finita, sino que la evolución de dicha varianza permanece controlada al modificar el parámetro termodinámico.

En consecuencia,



La estabilidad geométrica constituye el mecanismo que conecta la geometría inducida por la presión residual con la persistencia de las propiedades probabilísticas de la deuda residual.

## 10. Conclusión

La Geometría Residual de Ruiz Castillo representa una nueva etapa en el desarrollo del formalismo termodinámico residual aplicado a la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz. Mientras los trabajos anteriores estuvieron orientados a la construcción de cantidades dinámicas, probabilísticas y espectrales —como la deuda residual, el drift residual, la presión residual, la entropía disipativa, las grandes desviaciones, las medidas de Gibbs, el operador de transferencia residual y el Teorema Central del Límite Residual—, el presente trabajo introduce una estructura geométrica que organiza dichos objetos dentro de un mismo marco diferencial.

La idea fundamental consiste en considerar la presión residual como una función potencial capaz de generar una geometría sobre el espacio de parámetros termodinámicos. A partir de esta perspectiva se definieron la *Métrica Residual de Ruiz Castillo*,

$$g_{\text{RC}}(t) = P''_{\text{RC}}(t),$$

la *Curvatura Residual de Ruiz Castillo*,

$$K_{\text{RC}}(t) = -\frac{d^2}{dt^2} \log g_{\text{RC}}(t),$$

y una clasificación de regímenes geométricos basada en la intensidad y estabilidad de las fluctuaciones residuales.

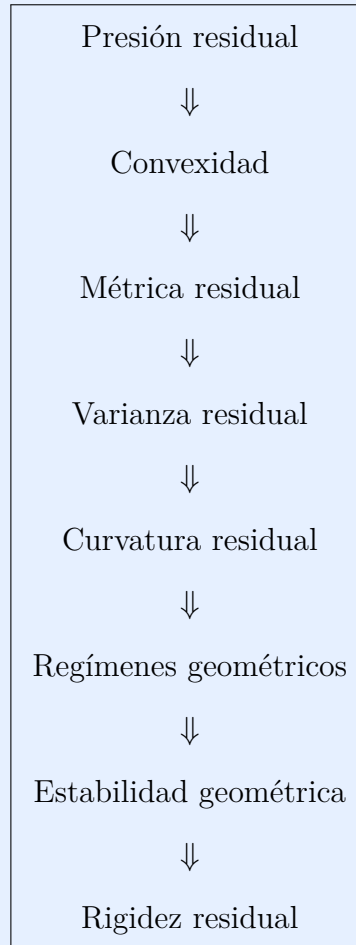
Uno de los aspectos conceptualmente más relevantes consiste en la identificación de la métrica residual con la varianza residual asintótica, formulada mediante la conjetura

$$g_{\text{RC}}(t) = \sigma_{\text{RC}}^2(t).$$

Si esta identidad llega a demostrarse rigurosamente, la geometría residual dejará de ser una construcción puramente diferencial para convertirse en una representación geométrica directa de las fluctuaciones estadísticas de la deuda residual. En consecuencia, la métrica mediría la intensidad de las fluctuaciones, mientras que la curvatura residual cuantificaría la velocidad con la que dichas fluctuaciones cambian al modificar el parámetro termodinámico.

### Aporte central del trabajo

El presente artículo establece una nueva arquitectura geométrica para la teoría residual, sintetizada en la cadena conceptual



Esta construcción integra, dentro de un único formalismo, la teoría espectral, la teoría ergódica, la mecánica estadística y la geometría diferencial aplicada a la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz.

Debe subrayarse que los resultados presentados en este trabajo no constituyen una demostración de la Conjetura de Collatz. Las definiciones, proposiciones y conjeturas desarrolladas proporcionan un marco matemático destinado a describir la estructura geométrica de la disipación binaria y de sus fluctuaciones estadísticas. La validez completa de este programa dependerá, en etapas posteriores, de demostrar rigurosamente la existencia de medidas de Gibbs residuales, establecer la igualdad entre la presión variacional y la presión espectral, justificar la identidad entre la métrica residual y la varianza residual, y verificar las hipótesis de regularidad y brecha espectral necesarias para el formalismo.

Desde esta perspectiva, la Geometría Residual de Ruiz Castillo constituye el punto de partida de una nueva línea de investigación. La teoría deja de estudiar únicamente la evolución de órbitas individuales para analizar la estructura geométrica del espacio de estados termodinámicos asociado a la dinámica acelerada. Este cambio de enfoque permite interpretar la estabilidad estadística, las fluctuaciones gaussianas y la sensibilidad dinámica como manifestaciones de una misma estructura geométrica inducida por la presión residual.

Finalmente, el siguiente paso natural de este programa de investigación consiste en desarrollar una *Teoría de la Rigidez Residual de Ruiz Castillo*. El objetivo será caracterizar las condiciones bajo las cuales la geometría residual restringe la evolución posible de las órbitas aceleradas y determinar si determinados regímenes geométricos obligan a la deuda residual, al drift residual o a la disipación promedio a satisfacer propiedades estructurales adicionales. De confirmarse esta dirección, la geometría residual se convertiría en el mecanismo unificador entre la teoría espectral, la teoría probabilística y la teoría geométrica de la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz, consolidando una segunda etapa en el desarrollo de la teoría residual propuesta por Ruiz Castillo.

## Referencias

- [1] Ruiz Castillo, J. C. (2025). *El estudio de la conjetura de Collatz en el contexto de sistemas dinámicos y la relación entre la complejidad computacional y la efectividad de las técnicas de optimización*. Revista Internacional de Ciencia Universitam. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14739687>
- [2] Ruiz Castillo, J. C. (2025). *Aplicación del Enfoque Ontosemiótico y la incidencia en el estudio de la Conjetura de Collatz desde las Ciencias de la Complejidad*. Universidad de San Carlos de Guatemala. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17621440>
- [3] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *La Conjetura de Collatz como Sistema Dinámico Discreto: Interacciones entre Teoría de Números, Complejidad y Dinámica No Lineal*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18932651>
- [4] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Estructura Residual y Propiedades de Contracción en la Dinámica de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19229399>
- [5] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Cilindros de Valuación y Contracción Residual en la Dinámica Acelerada de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19625744>

- [6] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Deuda residual, compensación disipativa y subcilindros descendentes en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20320671>
- [7] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Residual Debt, Dissipative Compensation, and Descending Subcylinders in the Accelerated Dynamics of the Collatz Conjecture*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20351816>
- [8] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Drift residual y presión disipativa promedio en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20481855>
- [9] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Cotas disipativas y descomposición residual de Ruiz Castillo en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20567091>
- [10] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Entropía disipativa de Ruiz Castillo*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20693229>
- [11] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Grandes Desviaciones Residuales de Ruiz Castillo en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20767811>
- [12] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Principio Variacional Residual de Ruiz Castillo y formalismo termodinámico para la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20791577>
- [13] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Dissipative Bounds and Ruiz Castillo Residual Decomposition in the Accelerated Dynamics of the Collatz Conjecture*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.21184721>